利用S3 SnapMirror保護儲存區

ONTAP 9

NetApp
May 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/s3-snapmirror/index.html on May 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

利用S3 SnapMirror保護儲存區 1
S3 SnapMirror總覽 1
遠端叢集上的鏡射與備份保護 2
本機叢集上的鏡射與備份保護 10
利用雲端目標提供備份保護 17
修改鏡射原則 24

利用S3 SnapMirror保護儲存區

S3 SnapMirror總覽

從S59.10.1開始ONTAP 、ONTAP 您可以使用熟悉的SnapMirror鏡射與備份功能、來保護位於S3物件儲存區的貯體。此外、與標準SnapMirror不同的是、S3 SnapMirror可能具有非NetApp目的地。

S3 SnapMirror支援從ONTAP Sirs3儲存庫到下列目的地的主動鏡像和備份層：

目標	支援作用中鏡像和接管？	支援備份與還原？
SS3 ONTAP • 相同SVM中的儲存區 • 位於同一個叢集上不同SVM中的儲存區 • 不同叢集上的SVM儲存區	✔	✔
StorageGRID		✔
AWS S3		✔

您可以保護ONTAP 現有的SS3伺服器庫位、也可以立即啟用資料保護功能、建立新的庫位。

S3 SnapMirror支援連出和串聯關係。如需概觀、請參閱 "橫向和串聯資料保護部署"。

S3 SnapMirror需求

- 無法執行更新版本的來源叢集和目的地叢集。ONTAP ONTAP
- 下列授權套裝組合必須在ONTAP 來源系統和目的地系統上取得授權：
  - 核心產品組合、適用於ONTAP SS3傳輸協定與儲存設備。
  - 適用於S3 SnapMirror的資料保護套裝組合、可鎖定其他NetApp物件儲存目標（ONTAP 例如、S3 StorageGRID 、支援、及Cloud Volumes ONTAP 支援）。
  - 適用於S3 SnapMirror的資料保護套裝組合與混合式雲端套裝組合、可將其鎖定在協力廠商物件儲存區（AWS S3）。
- SS3 ONTAP
  - SS3伺服器必須執行來源和目的地SVM。ONTAP
  - 建議但不需要在裝載S3伺服器的系統上安裝TLS存取的CA憑證。
    - 用於簽署S3伺服器憑證的CA憑證必須安裝在主機S3伺服器叢集的管理儲存VM上。
    - 您可以使用自我簽署的CA憑證或外部CA廠商所簽署的憑證。
    - 如果來源或目的地儲存VM未使用HTTPS接聽、則不需要安裝CA憑證。
- 對等（ONTAP 適用於S3目標）
  - 必須設定叢集間的LIF（以供遠端ONTAP 使用）。

    - 來源和目的地叢集會被處理（用於遠端ONTAP 的不確定目標）。
    - 來源和目的地儲存VM都會被處理（適用於所有ONTAP 的物件）。
- SnapMirror原則
    - 所有S3 SnapMirror關係都需要S3專屬的SnapMirror原則、但您可以針對多個關係使用相同的原則。
    - 您可以建立自己的原則或接受預設的*連續*原則、其中包含下列值：
        - 節流（處理量/頻寬上限）-無限。
        - 恢復點目標時間：1小時（3、600秒）。
- S3 SnapMirror關係需要root使用者金鑰Storage VM root使用者存取金鑰；ONTAP 根據預設、不需要使用這些金鑰。第一次建立S3 SnapMirror關係時、您必須確認來源與目的地儲存VM上是否存在金鑰、如果沒有、則重新產生金鑰。如果您需要重新產生這些金鑰、您必須確保使用存取和秘密金鑰配對的所有用戶端和SnapMirror物件儲存組態、都會以新的金鑰更新。

如需S3伺服器組態的相關資訊、請參閱下列主題：

- "在儲存VM上啟用S3伺服器"
- "關於S3組態程序（CLI）"

如需叢集與儲存VM對等關係的相關資訊、請參閱下列主題：

- "準備鏡射與保存（System Manager、步驟1至6）"
- "叢集與SVM對等（CLI）"

S3 SnapMirror考量與限制

建立新的儲存庫時、您可以建立使用者和群組來控制存取。如需詳細資訊、請參閱下列主題：

- "新增S3使用者和群組（系統管理員）"
- "建立S3使用者（CLI）"
- "建立或修改S3群組（CLI）"

目前S3 SnapMirror版本不支援下列標準SnapMirror功能：

- 連入部署（多個來源儲存區與單一目的地儲存區之間的資料保護關係）

  S3 SnapMirror可支援從多個叢集到單一次要叢集的多個儲存區鏡像、但每個來源儲存區都必須在次要叢集上擁有自己的目的地儲存區。

遠端叢集上的鏡射與備份保護

建立新儲存區（遠端叢集）的鏡射關係

當您建立新的S3儲存區時、可以立即將其保護至遠端叢集上的S3 SnapMirror目的地。

您的需求

- 已完成有關版本、授權和S3伺服器組態的要求ONTAP 。
- 來源與目的地叢集之間存在對等關係、且來源與目的地儲存VM之間存在對等關係。
- 來源與目的地VM需要CA憑證。您可以使用由外部CA廠商簽署的自我簽署CA憑證或憑證。

您需要在來源和目的地系統上執行工作。

System Manager程序

1. 如果這是此儲存VM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地儲存VM是否都有根使用者金鑰、如果沒有：
   a. 按一下「儲存設備**>**儲存設備**VM**」、然後選取儲存設備VM。
   b. 在*設定*索引標籤中、按一下 在「* S3 *」方塊中。
   c. 在「使用者」索引標籤中、確認root使用者有存取金鑰。
   d. 如果沒有、請按一下 在* root*旁邊、然後按一下*重新產生Key*。如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。
2. 編輯儲存VM以新增使用者、並在來源與目的地儲存VM中新增使用者至群組：

   按一下「儲存設備**>**儲存設備**VM**」、按一下儲存設備VM、按一下「設定」、然後按一下 在S3下。

   請參閱 "新增S3使用者和群組" 以取得更多資訊。
3. 在來源叢集上、如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、而且不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：
   a. 按一下「保護**>**總覽」、然後按一下「本機原則設定」。
   b. 按一下 在* Protection Policies（保護政策）旁邊、然後按一下 Add*（新增*）。
      - 輸入原則名稱和說明。
      - 選取原則範圍、叢集或SVM
      - 選擇* Continuous *以建立S3 SnapMirror關係。
      - 輸入您的* Throttle 和 Recovery Point Objective *值。
4. 利用SnapMirror保護建立儲存庫：
   a. 按一下「儲存設備**>**桶」、然後按一下「新增」。驗證權限是選用的、但建議使用。
   b. 輸入名稱、選取儲存VM、輸入大小、然後按一下*更多選項*。
   c. 在*權限*下、按一下*新增*。
      - 主體*和*效果：選取對應於使用者群組設定的值、或接受預設值。
      - 動作：請確定顯示下列值：「GetObject、PuttObject、刪除物件、清單庫、GetBucketAcl、GetObjectAcl、ListBucketMultiPartUploads、ListMultiPartUploPartParts」
      - 資源-使用預設值「（*bonetname*、*bonetname*/*）」或其他您需要的值。

        請參閱 "管理使用者對儲存區的存取權" 以取得這些欄位的詳細資訊。
   d. 在* Protection（保護）下、勾選* Enable SnapMirror（ONTAP 支援SnapMirror（不支援或雲端）*。然後輸入下列值：

- 目的地
  - 目標：**ONTAP** *《系統》
  - 叢集：選取遠端叢集。
  - 儲存**VM**：選取遠端叢集上的儲存VM。
  - * S3伺服器CA憑證*：複製並貼上_SOURER_憑證的內容。
- 來源
  - * S3伺服器CA憑證：*複製並貼上_destination_憑證的內容。

如果您使用由外部CA廠商簽署的憑證、請勾選*在目的地上使用相同的憑證*。

如果您按一下*目的地設定*、您也可以輸入自己的值來取代庫位名稱、容量和效能服務層級的預設值。

當您按一下「儲存」時、會在來源儲存VM中建立一個新的儲存區、並將其鏡射至建立目的地儲存VM的新儲存區。

CLI程序

1. 如果這是此SVM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地SVM是否都有根使用者金鑰、如果不符合下列條件、請重新產生這些金鑰：

   「vserver object-store-server使用者秀」

   確認root使用者有存取金鑰。如果沒有、請輸入：

   「vserver object-store-server使用者重新產生金鑰-vserver Svm_name -user_root_」

   如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。

2. 在來源和目的地SVM中建立儲存區：

   「vserver object-store-server bucket create -vserver Svm_name -bucket bucket_name [-size *integer*[KB | MB | GB | TB | PB][-comment *text*][*additional _options*]」

3. 將存取規則新增至來源和目的地SVM中的預設資源桶原則：

   「Vserver object-store-server Bucket policy add-statement -vserver *Svm_name*-Bucket *bucket_name* -effect｛allow| deny｝-action *object_store_actions _-principier_and_group _names*-resource_[-sID *text*][-index *integer*

   範例

   ```
   src_cluster::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
   stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
   test-bucket, test-bucket /*
   ```

4. 在來源SVM上、如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則：「napmirror policy create

-vserver *Svm_name*-policy name -ttype Continuous [-RPO *integer*][-wid_type_][-comment *text*][*additional _options*]

參數：

- 類型「Continuous（持續）」是S3 SnapMirror關係的唯一原則類型（必填）。
- 「-RPO」–指定恢復點目標的時間（以秒為單位）（選用）。
- 「節流」–指定處理量/頻寬的上限、單位為千位元組/秒（選用）。

範例

```
src_cluster::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
-rpo 0 -policy test-policy
```

5. 在來源叢集和目的地叢集的管理SVM上安裝CA伺服器憑證：

   a. 在來源叢集上、安裝簽署_dest_ S3伺服器憑證的CA憑證：「安全證書安裝-類型server -ca -vserver *SR_admin_SVM*-cert-name *dest_server_certificat*」
   b. 在目的地叢集上、安裝簽署_SOURGE_S3伺服器憑證的CA憑證：「安全證書安裝-類型伺服器-ca -vserver *dest_admin_SVM*-cert-name *SR_server_certificat*」

   如果您使用由外部CA廠商簽署的憑證、請在來源和目的地管理SVM上安裝相同的憑證。

有關詳細信息，請參見"the siturity Certificate install"（安全證書安裝）手冊頁。

6. 在來源SVM上、建立S3 SnapMirror關係：

   「napmirror create -source-path *sm_svm_name*：/bucket/*bucket_name*-destination-path *dest_peer_svm_name*：/bucket/*bucket_name*、…」｝ [-policy policy_name]

   您可以使用所建立的原則、或接受預設值。

   範例

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0-src:/bucket/test-
bucket -destination-path vs1-dest:bucket/test-bucket-mirror -policy
test-policy
```

7. 驗證鏡射是否為作用中狀態：「napmirror show -police-type nContinuous -Fields Status」

為現有的儲存區（遠端叢集）建立鏡射關係

您可以隨時開始保護現有的S3儲存桶、例如、如果您從ONTAP 更新版本早於VMware版9.10.1的S3組態升級。

您的需求

- 已完成有關版本、授權和S3伺服器組態的要求ONTAP 。

- 來源與目的地叢集之間存在對等關係、且來源與目的地儲存VM之間存在對等關係。
- 來源與目的地VM需要CA憑證。您可以使用由外部CA廠商簽署的自我簽署CA憑證或憑證。

您需要在來源叢集和目的地叢集上執行工作。

System Manager程序

1. 如果這是此儲存VM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地儲存VM是否都有根使用者金鑰、如果沒有：
   a. 按一下「儲存設備**>**儲存設備**VM**」、然後選取儲存設備VM。
   b. 在*設定*索引標籤中、按一下 在「* S3 *」方塊中。
   c. 在「使用者」索引標籤中、確認root使用者有存取金鑰。
   d. 如果沒有、請按一下 在* root*旁邊、然後按一下*重新產生金鑰。*如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。
2. 確認來源與目的地儲存VM中的使用者與群組存取均正確：按一下*儲存>儲存VM、按一下儲存**VM**、按一下*設定、然後按一下 低於* S3 *。

   請參閱 "新增S3使用者和群組" 以取得更多資訊。
3. 在來源叢集上、如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、而且不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：
   a. 按一下「保護**>**總覽」、然後按一下「本機原則設定」。
   b. 按一下 在* Protection Policies（保護政策）旁邊、然後按一下 Add*（新增*）。
   c. 輸入原則名稱和說明。
   d. 選取原則範圍、叢集或SVM
   e. 選擇* Continuous *以建立S3 SnapMirror關係。
   f. 輸入您的* Throttle 和 Recovery Point Objective *值。
4. 確認現有庫位的庫位存取原則仍符合您的需求：
   a. 按一下「儲存設備**>**桶」、然後選取您要保護的桶。
   b. 在*權限*索引標籤中、按一下 編輯、然後按一下*權限*下的*新增*。
      - 主要與影響：選取對應於使用者群組設定的值、或接受預設值。
      - 動作：請確定顯示下列值：「GetObject、PuttObject、刪除物件、清單庫、GetBucketAcl、GetObjectAcl、ListBucketMultiPartUploads、ListMultiPartUploPartParts」
      - 資源：使用預設值「（*bonetname*、*bonetname*/*）」或其他您需要的值。

        請參閱 "管理使用者對儲存區的存取權" 以取得這些欄位的詳細資訊。
5. 利用S3 SnapMirror保護現有儲存區：
   a. 按一下「儲存設備」>「庫位」、然後選取您要保護的庫位。
   b. 按一下*保護*並輸入下列值：
      - 目的地

        - 目標 ONTAP ：*系統
        - 叢集：選取遠端叢集。
        - 儲存**VM**：選取遠端叢集上的儲存VM。
        - * S3伺服器CA憑證*：複製並貼上_SOURER_憑證的內容。
    - 來源
        - * S3伺服器CA憑證*：複製並貼上_destination_憑證的內容。

如果您使用由外部CA廠商簽署的憑證、請勾選*在目的地上使用相同的憑證*。

如果您按一下*目的地設定*、您也可以輸入自己的值來取代庫位名稱、容量和效能服務層級的預設值。

當您按一下「儲存」時、現有的儲存區會鏡射到目的地儲存VM中的新儲存區。

CLI程序

1. 如果這是此SVM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地SVM是否都有根使用者金鑰、如果沒有、請重新產生根使用者金鑰：「vserver object-store-server user show」+驗證root使用者是否有存取金鑰。如果沒有、請輸入：「vserver object-store-server userflex-keys -vserver *Svm_name*-user_root_」+如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。
2. 在目的地SVM上建立一個儲存區、做為鏡射目標：

   「Vserver object-store-server bucket create -vserver *Svm_name*-bucket *dest_bucket_name*[-size *integer*[KB | MB | GB | TB | PB][-comment *text*][*additional _options*]」

3. 驗證來源和目的地SVM中預設資源庫原則的存取規則是否正確：

   「Vserver object-store-server Bucket policy add-statement -vserver *Svm_name*-Bucket *bucket_name* -effect｛allow| deny｝-action *object_store_actions _-principier_and_group _names*-resource_[-sID *text*][-index *integer*

   範例

   ```
   src_cluster::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
   stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
   test-bucket, test-bucket /*
   ```

4. 在來源SVM上、如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、而且不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：

   「napmirror policy create -vserver Svm_name -policy policy_name -type Continuous [-RPO *integer*][-節 流_節流類型_][-comment *text*][*addite_options*]」

   參數：

   - 「持續」：S3 SnapMirror關係的唯一原則類型（必填）。

- 「-RPO」–指定恢復點目標的時間（以秒為單位）（選用）。
- 「節流」–指定處理量/頻寬的上限、單位為千位元組/秒（選用）。

範例

```
src_cluster::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
-rpo 0 -policy test-policy
```

5. 在來源叢集和目的地叢集的管理SVM上安裝CA憑證：
   a. 在來源叢集上、安裝簽署_dest_ S3伺服器憑證的CA憑證：「安全證書安裝-類型server -ca -vserver *SR_admin_SVM*-cert-name *dest_server_certificat*」
   b. 在目的地叢集上、安裝簽署_SOURGE_S3伺服器憑證的CA憑證：「安全憑證安裝-類型伺服器-ca -vserver *dest_admin_SVM*-cert-name *src/server_CERE*」+如果您使用由外部CA廠商簽署的憑證、請在來源和目的地管理SVM上安裝相同的憑證。

      有關詳細信息，請參見"the siturity Certificate install"（安全證書安裝）手冊頁。

6. 在來源SVM上、建立S3 SnapMirror關係：

   「napmirror create -source-path *sm_svm_name*:/bucket/*bucket_name*-dest-path dest_peer_svm_name：/bucket/*bucket_name*、…」｝ [-policy policy_name]

   您可以使用所建立的原則、或接受預設值。

   範例

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0:/bucket/test-bucket
-destination-path vs1:/bucket/test-bucket-mirror -policy test-policy
```

7. 驗證鏡射是否為作用中狀態：「napmirror show -police-type nContinuous -Fields Status」

從目的地儲存庫（遠端叢集）接管及提供資料

如果來源儲存區中的資料無法使用、您可以中斷SnapMirror關係、使目的地儲存區可寫入、並開始提供資料。

執行接管作業時、來源儲存區會轉換為唯讀、而原始目的地儲存區則會轉換為讀寫、因此可反轉S3 SnapMirror關係。

當停用的來源儲存區再次可用時、S3 SnapMirror會自動重新同步兩個儲存區的內容。不需要像Volume SnapMirror部署所需的那樣、明確重新同步關係。

接管作業必須從遠端叢集啟動。

System Manager程序

從無法使用的儲存區進行容錯移轉、並開始提供資料：

1. 按一下「保護>關係」、然後選取「* S3 SnapMirror *」。
2. 按一下 ⋮，選擇* Failover （故障轉移），然後單擊* Failover （*故障轉移）。

CLI程序

1. 針對目的地儲存區起始容錯移轉作業：「napmirror容錯移轉開始- destination-path *Svm_name* /bucket/*bucket_name*」
2. 驗證容錯移轉作業的狀態：「napmirror show -Fields Status」

   範例

   ```
   dest_cluster::> snapmirror failover start -destination-path
   dest_svm1:/bucket/test-bucket-mirror
   ```

從目的地儲存VM（遠端叢集）還原儲存區

如果來源儲存區中的資料遺失或毀損、您可以從目的地儲存區還原資料、以重新填入資料。

您可以將目的地庫位還原至現有的庫位或新的庫位。還原作業的目標儲存區必須大於目的地儲存區的邏輯已用空間。

如果您使用現有的儲存區、則在開始還原作業時必須是空的。還原不會「回溯」儲存區的時間、而是將先前的內容填入一個空的儲存區。

還原作業必須從遠端叢集啟動。

System Manager程序

還原備份資料：

1. 按一下「保護>關係」、然後選取「* S3 SnapMirror *」。
2. 按一下 ⋮ 然後選取*還原*。
3. 在*來源*下、選取*現有的Bucket*（預設值）或*新的Bucket*。
   - 若要還原至*現有的Bucket *（預設值）、請完成下列動作：
     - 選取叢集和儲存VM以搜尋現有的儲存區。
     - 選取現有的庫位。
     - 複製並貼上_destination_ S3伺服器CA憑證的內容。
   - 若要還原成*新的Bucket *、請輸入下列值：
     - 用於託管新儲存區的叢集與儲存VM。
     - 新的儲存庫名稱、容量和效能服務層級。請參閱 "儲存服務層級" 以取得更多資訊。
     - *destination* S3伺服器CA憑證的內容。
4. 在「目的地」下、複製並貼上_SOURER_S3伺服器CA憑證的內容。

5. 按一下*保護>關係*以監控還原進度。

CLI程序

1. 如果您要還原至新的儲存庫、請建立新的儲存庫。如需詳細資訊、請參閱 "建立新儲存庫（雲端目標）的備份關係"。
2. 針對目的地儲存區初始化還原作業：「napmirror restore -source-path *svm_name*：/bucke/*bucket_name* -destination-path *svm_name*：/bucket/*bucket_name*」

範例

```
dest_cluster::> snapmirror restore -source-path src_vs1:/bucket/test-
bucket -destination-path dest_vs1:/bucket/test-bucket-mirror
```

本機叢集上的鏡射與備份保護

為新的儲存區（本機叢集）建立鏡射關係

當您建立新的S3儲存區時、可以立即將其保護至同一個叢集上的S3 SnapMirror目的地。您可以將資料鏡射至不同儲存VM中的儲存區、或將資料鏡射至來源所在的儲存VM。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 已完成有關版本、授權和S3伺服器組態的要求ONTAP 。
- 來源與目的地儲存VM之間存在對等關係。
- 來源與目的地VM需要CA憑證。您可以使用由外部CA廠商簽署的自我簽署CA憑證或憑證。

System Manager程序

1. 如果這是此儲存VM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地儲存VM是否都有根使用者金鑰、如果沒有：
   a. 按一下「儲存設備**>**儲存設備**VM**」、然後選取儲存設備VM。
   b. 在*設定*索引標籤中、按一下 在S3方塊中。
   c. 在「使用者」索引標籤中、確認root使用者有存取金鑰
   d. 如果沒有、請按一下 在* root*旁邊、然後按一下*重新產生Key*。如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。
2. 編輯儲存VM以新增使用者、並將使用者新增至來源與目的地儲存VM中的群組：按一下*儲存設備>儲存VM*、按一下儲存VM、按一下*設定*、然後按一下 在S3下。

   請參閱 "新增S3使用者和群組" 以取得更多資訊。
3. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：
   a. 按一下「保護**>**總覽」、然後按一下「本機原則設定」。
   b. 按一下 在* Protection Policies（保護政策）旁邊、然後按一下 Add*（新增*）。

    - 輸入原則名稱和說明。
    - 選取原則範圍、叢集或SVM
    - 選擇* Continuous *以建立S3 SnapMirror關係。
    - 輸入您的* Throttle 和 Recovery Point Objective *值。

4. 利用SnapMirror保護建立儲存庫：
    a. 按一下「儲存設備>桶」、然後按一下「新增」。
    b. 輸入名稱、選取儲存VM、輸入大小、然後按一下*更多選項*。
    c. 在*權限*下、按一下*新增*。驗證權限是選用的、但建議使用。
        - 主體*和*效果：選取對應於使用者群組設定的值、或接受預設值。
        - 動作-請確定顯示下列值：「GetObject、PuttObject、刪除物件、清單庫、GetBucketAcl、GetObjectAcl、ListBucketMultiPartUploads、ListMultiPartUploPartParts」
        - 資源-使用預設值「」（帶區名稱、帶區名稱/*）或其他您需要的值

          請參閱 "管理使用者對儲存區的存取權" 以取得這些欄位的詳細資訊。

    d. 在* Protection（保護）下、勾選* Enable SnapMirror（ONTAP 支援SnapMirror（不支援或雲端）*。然後輸入下列值：
        - 目的地
            - 目標 ONTAP ：*系統
            - 叢集：選取遠端叢集。
            - 儲存**VM**：選取遠端叢集上的儲存VM。
            - * S3伺服器CA憑證*：複製並貼上來源憑證的內容。
        - 來源
            - * S3伺服器CA憑證*：複製並貼上目的地憑證的內容。

如果您使用由外部CA廠商簽署的憑證、請勾選*在目的地上使用相同的憑證*。

如果您按一下*目的地設定*、您也可以輸入自己的值來取代庫位名稱、容量和效能服務層級的預設值。

當您按一下「儲存」時、會在來源儲存VM中建立一個新的儲存區、並將其鏡射至建立目的地儲存VM的新儲存區。

CLI程序

1. 如果這是此SVM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地SVM是否都有根使用者金鑰、如果沒有、請重新產生這些金鑰：「vserver object-store-server使用者show」

   確認root使用者有存取金鑰。如果沒有、請輸入：「vserver object-store-server userflex-keys -vserver *svm_name*-user_root_」

   如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。

2. 在來源和目的地SVM中建立儲存區：

「vserver object-store-server bucket create -vserver Svm_name -bucket bucket_name [-size *integer*[KB | MB | GB | TB | PB][-comment *text*][*additional _options*]」

3. 將存取規則新增至來源和目的地SVM中的預設資源桶原則：

   「Vserver object-store-server Bucket policy add-statement -vserver *Svm_name*-Bucket *bucket_name* -effect｛allow| deny｝-action *object_store_actions _-principier_and_group _names*-resource_[-sID *text*][-index *integer*

   ```
   src_cluster::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
   stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
   test-bucket, test-bucket /*
   ```

4. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則：「napmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -ttype Continuous [-RPO *integer*][-w節 流_twant_][-comment *text*][*additional _options*]」

   參數：

   - 「持續」：S3 SnapMirror關係的唯一原則類型（必填）。
   - 「-RPO」–指定恢復點目標的時間（以秒為單位）（選用）。
   - 「節流」–指定處理量/頻寬的上限、單位為千位元組/秒（選用）。

     範例

     ```
     src_cluster::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
     -rpo 0 -policy test-policy
     ```

5. 在管理SVM上安裝CA伺服器憑證：

   a. 在管理SVM上安裝簽署_SOURGE_S3伺服器憑證的CA憑證：「安全性憑證安裝-類型伺服器-ca -vserver *admin_SVM*-cert-name *SR_server_certificat*」

   b. 在管理SVM上安裝簽署_dest_ S3伺服器憑證的CA憑證：「安全性憑證安裝-類型server -ca -vserver *admin_SVM*-cert-name *dest_server_certificat*」+如果您使用由外部CA廠商簽署的憑證、則只需在管理SVM上安裝此憑證。

      有關詳細信息，請參見"the siturity Certificate install"（安全證書安裝）手冊頁。

6. 建立S3 SnapMirror關係：「napmirror create -source-path *sm_Svm_name*:/bucket/*bucket_name*-dest-path *dest_peer_Svm_name*/bucket/*bucket_name*、…」｝ [-policy policy_name]`

   您可以使用所建立的原則、或接受預設值。

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0-src:/bucket/test-
bucket -destination-path vs1-dest:/vs1/bucket/test-bucket-mirror -policy
test-policy
```

7. 驗證鏡射是否為作用中狀態：「napmirror show -police-type nContinuous -Fields Status」

為現有的儲存區（本機叢集）建立鏡射關係

您可以隨時開始保護同一個叢集上的現有S3儲存區、例如、如果您從ONTAP 早於版本發行版的S3組態升級、您可以將資料鏡射至不同儲存VM中的儲存區、或將資料鏡射至來源所在的儲存VM。

您的需求

- 已完成有關版本、授權和S3伺服器組態的要求ONTAP 。
- 來源與目的地儲存VM之間存在對等關係。
- 來源與目的地VM需要CA憑證。您可以使用由外部CA廠商簽署的自我簽署CA憑證或憑證。

System Manager程序

1. 如果這是此儲存VM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地儲存VM是否都有根使用者金鑰、如果沒有：
   a. 按一下「儲存設備>儲存設備**VM**」、然後選取儲存設備VM。
   b. 在*設定*索引標籤中、按一下 在「* S3 *」方塊中。
   c. 在「使用者」索引標籤中、確認root使用者有存取金鑰。
   d. 如果沒有、請按一下 在* root*旁邊、然後按一下*重新產生Key*。如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰
2. 驗證來源與目的地儲存VM中的使用者與群組存取是否正確：
   - 按一下「儲存設備>儲存設備**VM**」、按一下儲存設備VM、按一下「設定」、然後按一下 在S3下。

     請參閱 "新增S3使用者和群組" 以取得更多資訊。
3. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：
   a. 按一下「保護>總覽」、然後按一下「本機原則設定」。
   b. 按一下 在* Protection Policies（保護政策）旁邊、然後按一下 Add*（新增*）。
      - 輸入原則名稱和說明。
      - 選取原則範圍、叢集或SVM
      - 選擇* Continuous *以建立S3 SnapMirror關係。
      - 輸入您的* Throttle 和 Recovery Point Objective *值。
4. 確認現有庫位的庫位存取原則持續符合您的需求：
   a. 按一下「儲存設備>桶」、然後選取您要保護的桶。

b. 在*權限*索引標籤中、按一下 編輯、然後按一下*權限*下的*新增*。
   - 主體*和*效果：選取對應於使用者群組設定的值、或接受預設值。
   - 動作-請確定顯示下列值：「GetObject、PuttObject、刪除物件、清單庫、GetBucketAcl、GetObjectAcl、ListBucketMultiPartUploads、ListMultiPartUploPartParts」
   - 資源-使用預設值「（帶區名稱、帶區名稱/*）」或其他您需要的值。

     請參閱 "管理使用者對儲存區的存取權" 以取得這些欄位的詳細資訊。

5. 利用S3 SnapMirror保護現有的儲存區：
   a. 按一下「儲存設備」>「庫位」、然後選取您要保護的庫位。
   b. 按一下*保護*並輸入下列值：
      - 目的地
        - 目標 ONTAP ：*系統
        - 叢集：選取本機叢集。
        - 儲存**VM**：選取相同或不同的儲存VM。
        - * S3伺服器CA憑證*：複製並貼上_SOURER_憑證的內容。
      - 來源
        - * S3伺服器CA憑證*：複製並貼上_destination_憑證的內容。

如果您使用由外部CA廠商簽署的憑證、請勾選*在目的地上使用相同的憑證*。

如果您按一下*目的地設定*、您也可以輸入自己的值來取代庫位名稱、容量和效能服務層級的預設值。

當您按一下「儲存」時、現有的儲存區會鏡射到目的地儲存VM中的新儲存區。

CLI程序

1. 如果這是此SVM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地SVM是否都有根使用者金鑰、如果沒有、請重新產生這些金鑰：「vserver object-store-server使用者show」

   確認root使用者有存取金鑰。如果沒有、請輸入：「vserver object-store-server userflex-keys -vserver *svm_name*-user_root_」

   如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。

2. 在目的地SVM上建立一個儲存區、做為鏡射目標：

   「Vserver object-store-server bucket create -vserver *Svm_name*-bucket *dest_bucket_name*[-size *integer*[KB | MB | GB | TB | PB][-comment *text*][*additional _options*]」

3. 驗證來源和目的地SVM中預設資源庫原則的存取規則是否正確：

   「Vserver object-store-server Bucket policy add-statement -vserver *Svm_name*-Bucket *bucket_name* -effect｛allow| deny｝-action *object_store_actions _-principier_and_group _names*-resource_[-sID *text*][-index *integer*

範例

```
clusterA::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
-bucket test-bucket -effect allow -action
GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
test-bucket, test-bucket /*
```

4. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：

   「napmirror policy create -vserver *Svm_name*-policy *policy*名稱- *type Continuous [-RPO _integer*][-節 流_節流類型_][-註釋文字][*addite_options*]」

   參數：

   - 「持續」：S3 SnapMirror關係的唯一原則類型（必填）。
   - 「-RPO」–指定恢復點目標的時間（以秒為單位）（選用）。
   - 「節流」–指定處理量/頻寬的上限、單位為千位元組/秒（選用）。

     範例

     ```
     clusterA::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous
     -rpo 0 -policy test-policy
     ```

5. 在管理SVM上安裝CA伺服器憑證：

   a. 在管理SVM上安裝簽署_SOURGE_S3伺服器憑證的CA憑證：「安全性憑證安裝-類型伺服器-ca -vserver *admin_SVM*-cert-name *SR_server_certificat*」

   b. 在管理SVM上安裝簽署_dest_ S3伺服器憑證的CA憑證：「安全性憑證安裝-類型server -ca -vserver *admin_SVM*-cert-name *dest_server_certificat*」+如果您使用由外部CA廠商簽署的憑證、則只需在管理SVM上安裝此憑證。

      有關詳細信息，請參見"the siturity Certificate install"（安全證書安裝）手冊頁。

6. 建立S3 SnapMirror關係：「napmirror create -source-path *sm_Svm_name*:/bucket/*bucket_name*-dest-path *dest_peer_Svm_name*/bucket/*bucket_name*、…」｝ [-policy policy_name]

   您可以使用所建立的原則、或接受預設值。

   範例

   ```
   src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0-src:/bucket/test-
   bucket -destination-path vs1-dest:/bucket/test-bucket-mirror -policy
   test-policy
   ```

7. 驗證鏡射是否為作用中狀態：「napmirror show -police-type nContinuous -Fields Status」

從目的地儲存區（本機叢集）接管及提供資料

如果來源儲存區中的資料無法使用、您可以中斷SnapMirror關係、使目的地儲存區可寫入、並開始提供資料。

執行接管作業時、來源儲存區會轉換為唯讀、而原始目的地儲存區則會轉換為讀寫、因此可反轉S3 SnapMirror關係。

當停用的來源儲存區再次可用時、S3 SnapMirror會自動重新同步兩個儲存區的內容。您不需要像標準Volume SnapMirror部署一樣、明確地重新同步關係。

如果目的地工作區位於遠端叢集上、則必須從遠端叢集啟動接管作業。

System Manager程序

從無法使用的儲存區進行容錯移轉、並開始提供資料：

1. 按一下「保護**>**關係」、然後選取「* S3 SnapMirror *」。
2. 按一下 ⋮，選擇* Failover （故障轉移），然後單擊* Failover （*故障轉移）。

CLI程序

1. 針對目的地儲存區起始容錯移轉作業：「napmirror容錯移轉開始- destination-path *Svm_name* /bucket/*bucket_name*」
2. 驗證容錯移轉作業的狀態：「napmirror show -Fields Status」

「clusterA：：> SnapMirror容錯移轉開始- destination-path VS1：/Bucket / test-Bucket鏡射」

從目的地儲存**VM**（遠端叢集）還原儲存區

當來源儲存區中的資料遺失或毀損時、您可以從目的地儲存區還原資料、以重新填入資料。

您可以將目的地庫位還原至現有的庫位或新的庫位。還原作業的目標儲存區必須大於目的地儲存區的邏輯已用空間。

如果您使用現有的儲存區、則在開始還原作業時必須是空的。還原不會「回溯」儲存區的時間、而是將先前的內容填入一個空的儲存區。

還原作業必須從遠端叢集啟動。

System Manager程序

還原備份資料：

1. 按一下*保護>關係*、然後選取儲存庫。
2. 按一下 ⋮ 然後選取*還原*。
3. 在*來源*下、選取*現有的Bucket*（預設值）或*新的Bucket*。
    - 若要還原至*現有的Bucket *（預設值）、請完成下列動作：

    - 選取叢集和儲存VM以搜尋現有的儲存區。
    - 選取現有的庫位。
4. 複製並貼上目的地S3伺服器CA憑證的內容。
    - 若要還原成*新的Bucket *、請輸入下列值：
        - 用於託管新儲存區的叢集與儲存VM。
        - 新的儲存庫名稱、容量和效能服務層級。請參閱 "儲存服務層級" 以取得更多資訊。
        - 目的地S3伺服器CA憑證的內容。
5. 在「目的地」下、複製並貼上來源S3伺服器CA憑證的內容。
6. 按一下「保護>關係」以監控還原進度。

CLI程序

1. 如果您要還原至新的儲存庫、請建立新的儲存庫。如需詳細資訊、請參閱 "建立新儲存庫（雲端目標）的備份關係"。
2. 針對目的地儲存區初始化還原作業：「napmirror restore -source-path *svm_name*：/bucke/*bucket_name* -destination-path *svm_name*：/bucket/*bucket_name*」

範例

```
clusterA::> snapmirror restore -source-path vs0:/bucket/test-bucket
-destination-path vs1:/bucket/test-bucket-mirror
```

利用雲端目標提供備份保護

雲端目標關係的需求

確保您的來源和目標環境符合S3 SnapMirror備份保護至雲端目標的要求。

您必須向物件存放區供應商取得有效的帳戶認證、才能存取資料儲存區。

叢集間的網路介面和IPspace應先在叢集上設定、叢集才能連線至雲端物件存放區。您應該在每個節點上建立輸入叢集網路介面、以便將資料從本機儲存設備無縫傳輸至雲端物件存放區。

如需StorageGRID 瞭解下列資訊、請參閱下列資訊：

- 伺服器名稱、以完整網域名稱（FQDN）或IP位址表示
- 庫位名稱；庫位必須已經存在
- 存取金鑰
- 秘密金鑰

此外、用來簽署StorageGRID 該驗證伺服器憑證的CA憑證、必須ONTAP 使用「安全憑證安裝命令」安裝在S3叢集的管理儲存VM上。如需詳細資訊、請參閱 "安裝CA憑證" 如果您使用StorageGRID 的是

對於AWS S3目標、您需要知道下列資訊：

- 伺服器名稱、以完整網域名稱（FQDN）或IP位址表示
- 庫位名稱；庫位必須已經存在
- 存取金鑰
- 秘密金鑰

用於叢集管理儲存VM的DNS伺服器ONTAP 必須能夠將FQDN（如果使用）解析為IP位址。

建立新儲存庫（雲端目標）的備份關係

當您建立新的S3儲存區時、可以立即將其備份到物件儲存區供應商的S3 SnapMirror目標儲存區、此儲存區可以StorageGRID 是一個支援系統或AWS S3部署。

您的需求

- 您擁有物件存放區提供者的有效帳戶認證和組態資訊。
- 已在來源系統上設定叢集間網路介面和IPspace。
- •來源儲存VM的DNS組態必須能夠解析目標的FQDN。

System Manager程序

1. 編輯儲存VM以新增使用者、並將使用者新增至群組：
   a. 按一下「儲存設備>儲存設備**VM**」、按一下儲存設備VM、按一下「設定」、然後按一下 低於* S3 *。

      請參閱 "新增S3使用者和群組" 以取得更多資訊。

2. 在來源系統上新增雲端物件存放區：
   a. 按一下「保護>總覽」、然後選取「雲端物件存放區」。
   b. 按一下「新增」、然後選取「* Amazon S3 」或「 StorageGRID 」。
   c. 輸入下列值：
      - 雲端物件存放區名稱
      - URL樣式（路徑或虛擬託管）
      - 儲存虛擬機器（已啟用S3）
      - 物件存放區伺服器名稱（FQDN）
      - 物件存放區憑證
      - 存取金鑰
      - 秘密金鑰
      - Container（Bucket）名稱
3. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：
   a. 按一下「保護>總覽」、然後按一下「本機原則設定」。
   b. 按一下 在* Protection Policies（保護政策）旁邊、然後按一下 Add*（新增*）。

- 輸入原則名稱和說明。
- 選取原則範圍、叢集或SVM
- 選擇* Continuous *以建立S3 SnapMirror關係。
- 輸入您的* Throttle 和 Recovery Point Objective *值。

4. 利用SnapMirror保護建立儲存庫：
   a. 按一下「儲存設備>桶」、然後按一下「新增」。
   b. 輸入名稱、選取儲存VM、輸入大小、然後按一下*更多選項*。
   c. 在*權限*下、按一下*新增*。驗證權限是選用的、但建議使用。
      - 主體*和*效果：選取對應於使用者群組設定的值、或接受預設值。
      - 動作-請確定顯示下列值：「GetObject、PuttObject、刪除物件、清單庫、GetBucketAcl、GetObjectAcl、ListBucketMultiPartUploads、ListMultiPartUploPartParts」
      - 資源-使用預設值「_（lBucketname、letname/*）」或其他您需要的值。

        請參閱 "管理使用者對儲存區的存取權" 以取得這些欄位的詳細資訊。

   d. 在* Protection（保護）下、勾選* Enable SnapMirror（ONTAP 支援SnapMirror（不支援或雲端）、選取 Cloud Storage*、然後選取* Cloud Object Store*。

當您按一下*「Save（儲存）」*時、會在來源儲存VM中建立一個新儲存區、並將其備份至雲端物件存放區。

CLI程序

1. 如果這是此SVM的第一個S3 SnapMirror關係、請驗證來源和目的地SVM是否都有根使用者金鑰、如果沒有、請重新產生根使用者金鑰：「vserver object-store-server user show」+確認root使用者是否有存取金鑰。如果沒有、請輸入：「vserver object-store-server userflex-keys -vserver Svm_name -user_root_」+如果金鑰已經存在、請勿重新產生金鑰。
2. 在來源SVM中建立儲存區：「vserver object-store-server bucket create -vserver *Svm_name*-Bucket *stucket_name*[-size *integer*[KB | MB | GB | TB | PB][-comment *text*][*additional _options*]」
3. 將存取規則新增至預設儲存區原則：「vserver object-store-server bucket policy add-state-vserver *Svm_name*-bucket *bucket_name*-effect｛allow| deny｝-action *object_store_actions _-principier_user_and _group_names*-resources_[-sid_text_][-integer_]索引_index_]

   範例

   ```
   clusterA::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
   stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
   test-bucket, test-bucket /*
   ```

4. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則：「napmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -ttype Continuous [-RPO *integer*][-w節 流_twant_][-comment *text*][*additional _options*]」

   參數：「**Type Continuous**」（類型持續）：**S3 SnapMirror**關係的唯一原則類型（必填）。「-RPO」–指

定恢復點目標的時間（以秒為單位）（選用）。*「-調節」–指定處理量/頻寬的上限、單位為千位元組/秒（選用）。

範例

```
clusterA::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous -rpo
0 -policy test-policy
```

5. 如果目標StorageGRID 是一個不完整的系統、請在StorageGRID 來源叢集的管理SVM上安裝SfirsCA伺服器憑證：「安全性憑證安裝-類型server -ca -vserver *SR_admin_SVM*-cert-name *Storage_GRID_server_certificat*」

   有關詳細信息，請參見"the siturity Certificate install"（安全證書安裝）手冊頁。

6. 定義S3 SnapMirror目的地物件存放區：「napmirror object-store config create -vserver *Svm_name*-object -store-name *target _store_name*-usage data -provider-type｛AWs_s3 | SGWS｝-server *target _fqd* -container名稱_reme_buck_name -is-SSL啟用的true -port _port_port_number_secret key存取金鑰

   參數：「**-object-store-name**」**–**物件儲存目標在本機**ONTAP** 視覺系統上的名稱。`-usage'–此工作流程使用「data'」。支援*「供應商類型」–「AWs_S3」和「GWS」StorageGRID （視覺）目標。「**-server**」（伺服器）**–**目標伺服器的**FQDN**或**IP**位址。「啟用SSL」–啟用SSL是選用功能、但建議使用。+有關詳細信息，請參閱"shnapmirror object-store config creD"手冊頁。

   範例

```
src_cluster::> snapmirror object-store config create -vserver vs0
-object-store-name sgws-store -usage data -provider-type SGWS -server
sgws.example.com -container-name target-test-bucket -is-ssl-enabled true
-port 443 -access-key abc123 -secret-password xyz890
```

7. 建立S3 SnapMirror關係：「napmirror create -source-path *svm_name*：/bucket/*bucket_name*-destination -path *object_store_name*：/物件存放區-policy *policy_name*」

   參數：*「-destination-path」–您在上一步建立的物件存放區名稱、以及固定值「物件存放區」。+您可以使用您建立的原則或接受預設值。

   範例

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0:/bucket/test-bucket
-destination-path sgws-store:/objstore -policy test-policy
```

8. 驗證鏡射是否為作用中狀態：「napmirror show -police-type nContinuous -Fields Status」

為現有儲存庫（雲端目標）建立備份關係

您可以隨時開始備份現有的S3儲存區、例如、如果您將S3組態從ONTAP 版本更新至版本早於VMware版9.10.1的版本。

您的需求

- 您擁有物件存放區提供者的有效帳戶認證和組態資訊。
- 已在來源系統上設定叢集間網路介面和IPspace。
- 來源儲存VM的DNS組態必須能夠解析目標的FQDN。

System Manager程序

1. 確認使用者和群組已正確定義：按一下*儲存設備>儲存設備VM*、按一下儲存設備VM、按一下*設定*、然後按一下 在S3下。

   請參閱 "新增S3使用者和群組" 以取得更多資訊。

2. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則、請建立S3 SnapMirror原則：
   a. 按一下「保護>總覽」、然後按一下「本機原則設定」。
   b. 按一下 在* Protection Policies（保護政策）旁邊、然後按一下 Add*（新增*）。
   c. 輸入原則名稱和說明。
   d. 選取原則範圍、叢集或SVM
   e. 選擇* Continuous *以建立S3 SnapMirror關係。
   f. 輸入您的* Throtl*和*恢復點目標值*。
3. 在來源系統上新增雲端物件存放區：
   a. 按一下「保護>總覽」、然後選取「雲端物件存放區」。
   b. 按一下「新增」、然後選取「* Amazon S3 」或「*其他」以供StorageGRID 參考Webscale使用。
   c. 輸入下列值：
      - 雲端物件存放區名稱
      - URL樣式（路徑或虛擬託管）
      - 儲存虛擬機器（已啟用S3）
      - 物件存放區伺服器名稱（FQDN）
      - 物件存放區憑證
      - 存取金鑰
      - 秘密金鑰
      - Container（Bucket）名稱
4. 確認現有庫位的庫位存取原則仍符合您的需求：
   a. 按一下「儲存設備」>「庫位」、然後選取您要保護的庫位。
   b. 在*權限*索引標籤中、按一下 編輯、然後按一下*權限*下的*新增*。
      - 主體*和*效果：選取對應於使用者群組設定的值、或接受預設值。
      - 動作-請確定顯示下列值：「GetObject、PuttObject、刪除物件、清單庫、GetBucketAcl、GetObjectAcl、ListBucketMultiPartUploads、ListMultiPartUploPartParts」
      - 資源-使用預設值「（帶區名稱、帶區名稱/*）」或其他您需要的值。

        請參閱 "管理使用者對儲存區的存取權" 以取得這些欄位的詳細資訊。

5. 使用S3 SnapMirror備份儲存區：
   a. 按一下「儲存設備」>「庫位」、然後選取您要備份的庫位。
   b. 按一下「* Protect 」、在「 Target 」下選取「 Cloud Storage*」、然後選取「* Cloud Object Store"（雲端物件存放區）。

當您按一下*「Save（儲存）」*時、現有的儲存區會備份到雲端物件存放區。

CLI程序

1. 確認預設儲存區原則中的存取規則正確：「vserver object-store-server bucket policy add-statement -vserver *svm_name*-bucket *bucket_name*-effect｛allow| deny｝-action *object_store_actions _-principier_user_and _group_names*-resource_[-sid_text_index_integer]

   範例

   ```
   clusterA::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
   stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
   test-bucket, test-bucket /*
   ```

2. 如果您沒有現有的S3 SnapMirror原則、但不想使用預設原則：「napmirror policy create -vserver svm_name -policy policy_name -ttype Continuous [-RPO *integer*][-w節 流_twant_][-comment *text*][*additional _options*]」

   參數：「**Type Continuous**」（類型持續）：**S3 SnapMirror**關係的唯一原則類型（必填）。「-RPO」–指定恢復點目標的時間（以秒為單位）（選用）。*「-調節」–指定處理量/頻寬的上限、單位為千位元組/秒（選用）。

   範例

   ```
   clusterA::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous -rpo
   0 -policy test-policy
   ```

3. 如果目標StorageGRID 是一個不完整的系統、請在StorageGRID 來源叢集的管理SVM上安裝「安全憑證安裝-類型server -ca -vserver *SR_admin_SVM*-cert-name *Storage_GRID_server_CERE*」

   有關詳細信息，請參見"the siturity Certificate install"（安全證書安裝）手冊頁。

4. 定義S3 SnapMirror目的地物件存放區：「napmirror object-store config create -vserver *Svm_name*-object -store-name *target _store_name*-usage data -provider-type｛AWs_s3 | SGWS｝-server *target _fqd* -container名稱_reme_buck_name -is-SSL啟用的true -port _port_port_number_secret key存取金鑰

   參數：「**-object-store-name**」**–**物件儲存目標在本機**ONTAP** 視覺系統上的名稱。`-usage'–此工作流程使用「data'」。支援*「供應商類型」–「AWs_S3」和「GWS」StorageGRID （視覺）目標。「**-server**」（伺服器）**–**目標伺服器的**FQDN**或**IP**位址。「啟用SSL」–啟用SSL是選用功能、但建議使用。+有關詳細信息，請參閱"shnapmirror object-store config creD"手冊頁。

範例

```
src_cluster::> snapmirror object-store config create -vserver vs0
-object-store-name sgws-store -usage data -provider-type SGWS -server
sgws.example.com -container-name target-test-bucket -is-ssl-enabled true
-port 443 -access-key abc123 -secret-password xyz890
```

5. 建立S3 SnapMirror關係：「napmirror create -source-path *svm_name*：/bucket/*bucket_name*-destination -path *object_store_name*：/物件存放區-policy *policy_name*」

   參數：*「-destination-path」–您在上一步建立的物件存放區名稱、以及固定值「物件存放區」。+您可以使用您建立的原則或接受預設值。

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0:/bucket/buck-evp
-destination-path sgws-store:/objstore -policy test-policy
```

6. 驗證鏡射是否為作用中狀態：「napmirror show -police-type nContinuous -Fields Status」

從雲端目標還原儲存庫

當來源儲存區中的資料遺失或毀損時、您可以從目的地儲存區還原資料、以重新填入資料。

您可以將目的地庫位還原至現有的庫位或新的庫位。還原作業的目標儲存區必須大於目的地儲存區的邏輯已用空間。

如果您使用現有的儲存區、則在開始還原作業時必須是空的。還原不會「回溯」儲存區的時間、而是將先前的內容填入一個空的儲存區。

System Manager程序

還原備份資料：

1. 按一下「保護**>**關係」、然後選取「* S3 SnapMirror *」。
2. 按一下 ⋮ 然後選取*還原*。
3. 在*來源*下、選取*現有的Bucket*（預設值）或*新的Bucket*。
   - 若要還原至*現有的Bucket *（預設值）、請完成下列動作：
     - 選取叢集和儲存VM以搜尋現有的儲存區。
     - 選取現有的庫位。
     - 複製並貼上_destination_ S3伺服器CA憑證的內容。
   - 若要還原成*新的Bucket *、請輸入下列值：
     - 用於託管新儲存區的叢集與儲存VM。
     - 新的儲存庫名稱、容量和效能服務層級。請參閱 "儲存服務層級" 以取得更多資訊。

    - 目的地S3伺服器CA憑證的內容。
4. 在「目的地」下、複製並貼上_SOURER_S3伺服器CA憑證的內容。
5. 按一下*保護>關係*以監控還原進度。

CLI程序

1. 如果您要還原至新的儲存庫、請建立新的儲存庫。如需詳細資訊、請參閱 "建立儲存庫（雲端目標）的備份關係"。
2. 針對目的地儲存區初始化還原作業：「napmirror restore -source-path *object_store_name*:/objectstore -destination-path *svm_name*:/bucket/*bucket_name*'

   下列範例將目的地桶還原至現有的桶。「clusterA：：> SnapMirror還原-source-path sgws.store：/objstore -dite-path vs0：/bucket / test-bucket」

修改鏡射原則

您可能想要修改S3鏡射原則、例如、如果您想要調整RPO和節流值。

System Manager程序

如果您想要調整這些值、可以編輯現有的保護原則。

1. 按一下*保護>關係*、然後針對您要修改的關係選取保護原則。
2. 按一下 ⋮ 在原則名稱旁、然後按一下*編輯*。

CLI程序

修改S3 SnapMirror原則：「napmirror policy modify -vserver Svm_name -policy policy_name [-RPO *integer*][-節 流_節 流類型_][-comment *text*]」

參數：

- 「-RPO」–指定恢復點目標的時間（以秒為單位）。
- 「節流」–指定處理量/頻寬的上限（以千位元組/秒為單位）。

```
clusterA::> snapmirror policy modify -vserver vs0 -policy test-policy -rpo
60
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.